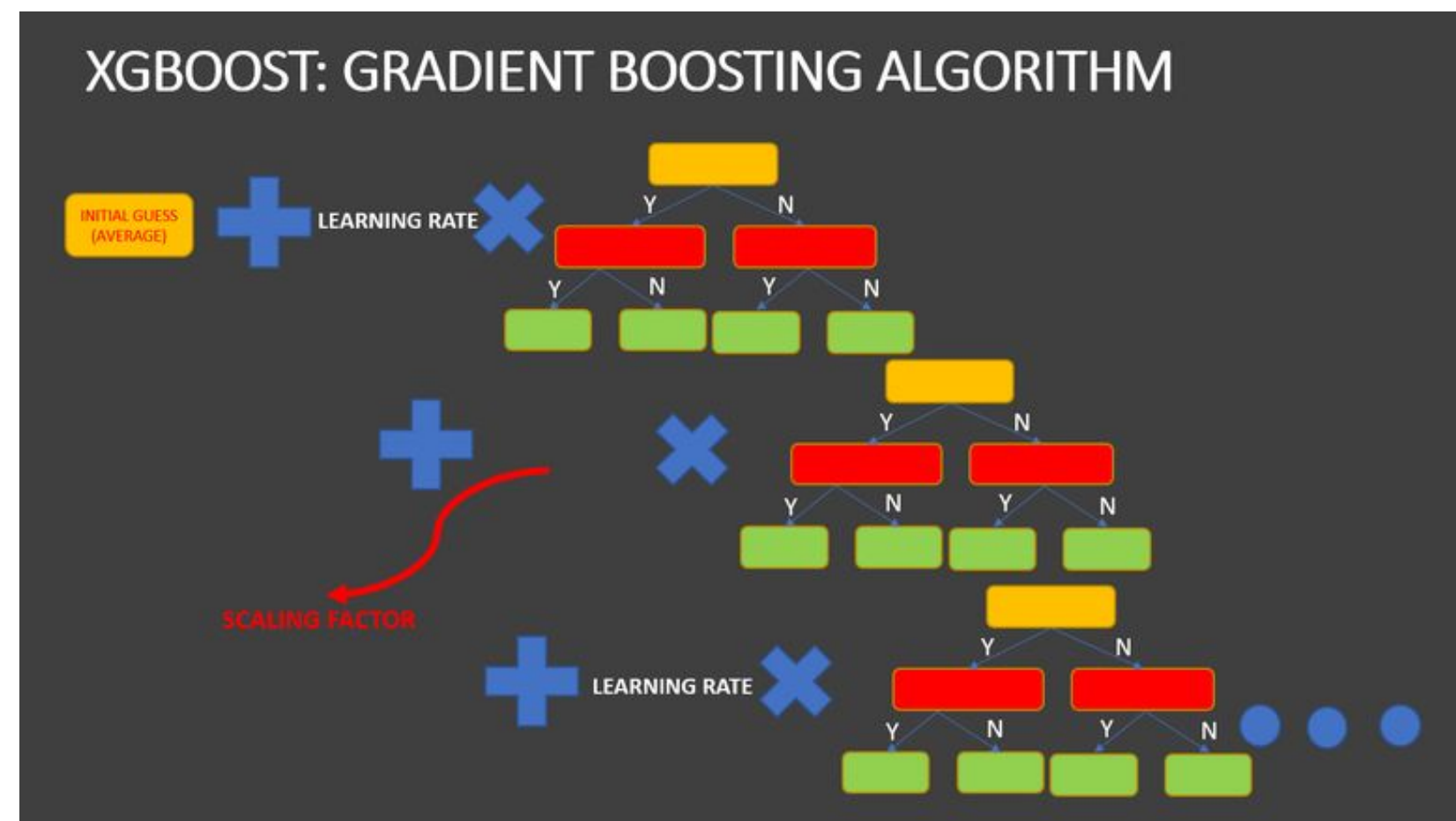
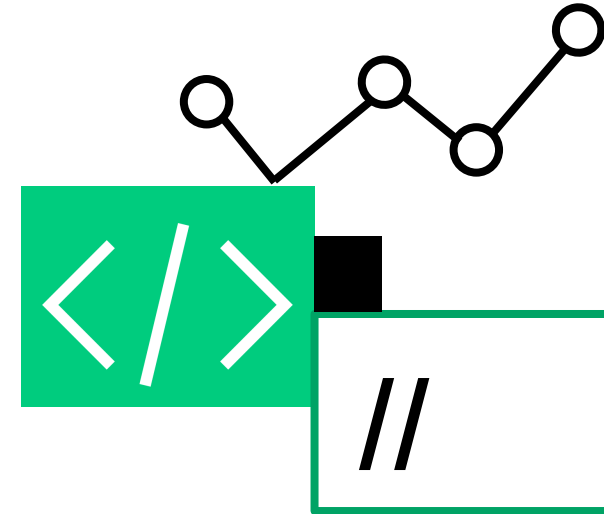


XGBoost

¿Qué es XGBoost?

XGBoost, abreviatura de **eXtreme Gradient Boosting**, es una biblioteca de machine learning optimizada y distribuida que implementa el algoritmo de Gradient Boosting de forma más eficiente y escalable. Fue desarrollada por Tianqi Chen y ha ganado popularidad rápidamente, especialmente en competencias de datos como Kaggle.





XGBoost

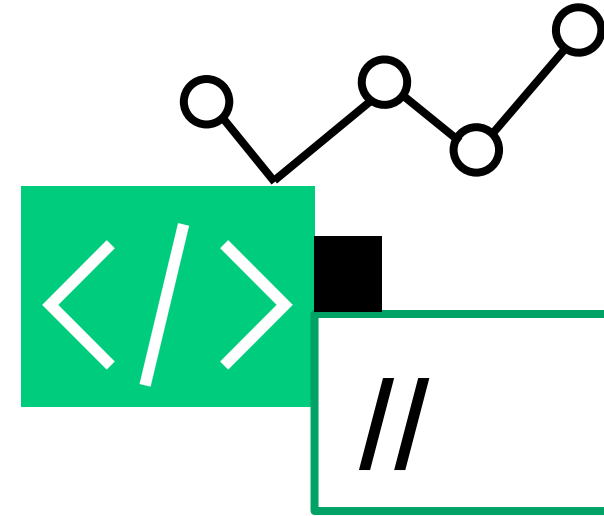


Calcula gradientes de segundo orden, es decir, segundas derivadas parciales de la función de pérdida, que proporciona más información sobre la dirección de los gradientes y cómo llegar al mínimo de nuestra función de pérdida. Mientras que gradient boosting usa la función de pérdida de nuestro modelo base (por ejemplo, árbol de decisión) como un proxy para minimizar el error del modelo general, XGBoost usa la derivada de segundo orden como una aproximación.



El entrenamiento es muy rápido y se puede paralelizar / distribuir entre clústeres.

Características de XGBoost:



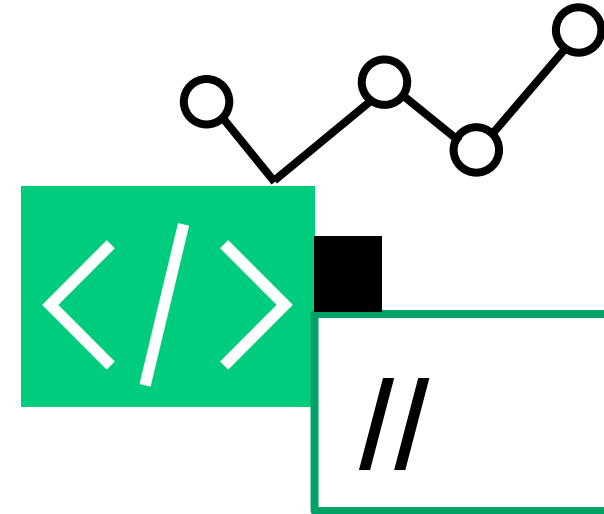
Eficiencia y Velocidad:

- **Optimización del Uso de Recursos:** XGBoost está diseñado para hacer un uso eficiente de la memoria y la CPU, permitiendo el manejo de datasets grandes y complejos.
- **Paralelización:** Soporta la paralelización en el entrenamiento de modelos, lo que acelera significativamente el proceso.

Manejo de Valores Perdidos:

- **Valores Faltantes:** XGBoost puede manejar automáticamente valores faltantes, tratando de aprender la mejor dirección a seguir para la división de los datos.

Características de XGBoost:



Flexibilidad:

- **Función de Costo Personalizable:** Permite definir funciones de costo personalizadas según las necesidades específicas del problema.
- **Objetivos de Optimización:** Soporta tanto objetivos de regresión como de clasificación, así como objetivos personalizados.

Reducción de la Varianza:

- **Boosting de Gradiente:** Combina múltiples árboles de decisión débiles en un modelo fuerte, reduciendo la varianza y mejorando la precisión del modelo.

Control del Crecimiento del Árbol:

- **Pruning de Árboles:** Implementa una estrategia de pruning (poda) para eliminar ramas no significativas, optimizando así la estructura del árbol.



Boosting



Boosting es un procedimiento iterativo que va construyendo un modelo final en pasos. En cada nuevo paso intentará aprender de los errores cometidos en los pasos previos. Se entrena una secuencia de modelos donde se da más peso a los ejemplos que fueron clasificados erróneamente por iteraciones anteriores.



Trabaja sobre los errores del modelo anterior o bien usándolos para cambiar la ponderación en el siguiente modelo o bien entrenando un modelo que prediga los mismos. Al igual que con bagging, las tareas de clasificación se resuelven con una mayoría ponderada de votos, y las tareas de regresión se resuelven con una suma ponderada para producir la predicción final.

¡Muchas gracias!